Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Caso de estudio

Lácteos Fúquene S.A.S., mediana empresa láctea del valle de Ubaté, e IntegraMotion S.A.S., la empresa integradora que propone automatizar su quesería

---

Documento del caso · Proyecto Integrador, primera entrega

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto del documento **2**

2 Lácteos Fúquene S.A.S. **2**
2.1 La empresa . . . 2
2.2 Portafolio y operación . . . 3
2.3 Situación financiera . . . 4
2.4 Hallazgos del diagnóstico . . . 5

3 El entorno del sector **6**
3.1 Comercio internacional: el TLC con Estados Unidos . . . 6

4 Normas del cliente que condicionan el proyecto **7**

5 IntegraMotion S.A.S. **7**
5.1 Quiénes somos y qué buscamos . . . 7
5.2 Nombre . . . 8
5.3 Constitución . . . 8
5.4 Normas que aplican a nuestro trabajo . . . 8
5.5 Cómo cobramos . . . 9
5.6 Cuánto cobramos por la quesería . . . 9
5.7 Sueldo, honorarios y dividendos . . . 10
5.8 Carga tributaria . . . 11
5.9 Software . . . 11

6 La línea que se automatiza **12**

7 Alcance preliminar de la propuesta **13**

8 Supuestos y fuentes **14**

1 Objeto del documento

El Proyecto Integrador del curso pide que el equipo actúe como empresa integradora externa y proponga la automatización de una planta láctea, con su evaluación económica y su financiación. Este documento fija las dos empresas del caso y el marco en que se desarrolla el proyecto: cómo está hoy Lácteos Fúquene (operación, finanzas y entorno), qué normas debe cumplir y condicionan el proyecto, cómo se constituye IntegraMotion y bajo qué normas trabaja, por qué se eligió la quesería y cuál es el alcance preliminar de la propuesta.

Lácteos Fúquene es una empresa ficticia. Sus cifras se construyeron con datos públicos de 2026: precio de la leche, precios de los quesos y de la leche UHT, salario mínimo, tasas de interés y líneas de crédito vigentes. El desglose del proceso está en la *EDT de la producción*, los mapas de flujo de valor en el documento *VSM* y la evaluación económica en el *modelo financiero de la quesería*.

2 Lácteos Fúquene S.A.S.

2.1 La empresa

Lácteos Fúquene nació como una quesera familiar en Ubaté, la cuenca lechera del norte de Cundinamarca, y creció hasta procesar 25.000 litros de leche por día. Hace diez años montó una planta UHT con envasado aséptico en bolsa y después una línea de yogur. Compra la leche a unos 300 productores de las rutas de Ubaté, Carmen de Carupa, Susa, Simijaca y Fúquene, y vende en Cundinamarca, Boyacá y Bogotá a cadenas, tiendas, tiendas de descuento, colegios, pizzerías y casinos.

Cuadro 1: Ficha de la empresa.

Razón social	Lácteos Fúquene S.A.S.
Ubicación	Planta en Ubaté, Cundinamarca
Tamaño	Mediana empresa. Por ingresos de manufactura (Decreto 957 de 2019), una mediana vende entre 204.995 y 1.736.565 UVT; con la UVT de 2026 ($52.374) son $10.736 M a $90.951 M. Ventas: $30.457 M.
Leche procesada	25.000 L/día; 7.350.000 L/año en 294 días de operación
Jornada	Lunes a sábado, dos turnos; 42 horas semanales por trabajador desde el 15 de julio de 2026
Personal	≈ 100 personas; nómina de $300,0 M al mes, costo empresa
Líneas	Yogur, quesos y UHT, con tres referencias cada una
Sistemas	SAP Business One para facturación e inventario; producción y calidad en papel y Excel; la planta UHT tiene su propio PLC de fábrica, sin conexión con el resto

2.2 Portafolio y operación

Cuadro 2: Portafolio con leche asignada y precio a distribuidor.

Línea	Referencia	Leche (L/día)	Precio	Diferencia en el proceso
Yogur	Y1 natural, vaso de 150 g	1.400	$6.800/kg	Referencia base, sin fruta
	Y2 fresa, vaso de 150 g	1.400	$7.100/kg	Pulpa de fresa al 12 %
	Y3 mora, vaso de 150 g	1.200	$7.100/kg	Pulpa de mora al 12 %
Quesos	Q1 campesino, 500 g	4.500	$19.500/kg	Coagulación, corte, desuerado y prensado
	Q2 doble crema, 500 g	3.000	$22.000/kg	Cuajada acidificada e hilada con crema
	Q3 mozzarella, 2,5 kg	1.500	$24.000/kg	Pasta hilada, salmuera
UHT	L1 leche entera, bolsa de 1 L	6.500	$3.100/L	Referencia base
	L2 deslactosada, bolsa de 1 L	3.500	$3.600/L	Lactasa antes del UHT
	L3 bebida láctea de chocolate, 200 mL	2.000	$5.250/L	Azúcar, cacao y estabilizante
Subproductos	Crema de leche al 40 %		$9.000/kg	Sale de la estandarización
	Suero a porcicultores		$30/kg	Sale de los quesos

Una sola recepción alimenta las nueve referencias. La descremadora deja cada leche con su grasa objetivo; la crema sobrante va al fundido del doble crema y el resto se vende. El yogur se incuba de noche y se llena en la mañana, los quesos trabajan de día y la planta UHT corre en la mañana y queda libre en la tarde.

Cuadro 3: Producción diaria.

Corriente	Cantidad	Unidad
Leche recibida	25.000	L/día
Yogur	4.785	kg/día (31.898 vasos)
Quesos	1.095	kg/día
Leche UHT y bebida láctea	11.609	L/día (9.627 bolsas y 9.908 porciones)
Crema vendida	547	kg/día
Suero vendido	8.188	kg/día

2.3 Situación financiera

Cuadro 4: Estado de resultados anual de 2026, en millones de pesos.

Rubro	$ M/año	% de ventas
Ventas de UHT	12.315	
Ventas de quesos	6.772	
Ventas de yogur	9.851	
Crema y suero	1.519	
Ventas totales	**30.457**	**100 %**
Leche cruda	(14.553)	47,8 %
Insumos y empaques	(5.168)	17,0 %
Nómina	(3.600)	11,8 %
Energía, agua, gas y químicos	(1.218)	4,0 %
Mantenimiento	(457)	1,5 %
Distribución y ventas	(2.437)	8,0 %
Merma y devoluciones	(609)	2,0 %
Otros gastos administrativos	(609)	2,0 %
EBITDA	**1.806**	**5,9 %**
Depreciación	(600)	2,0 %
Utilidad operacional	**1.206**	**4,0 %**
Intereses	(252)	0,8 %
Utilidad antes de impuestos	954	3,1 %
Impuesto de renta	(334)	1,1 %
Utilidad neta	**620**	**2,0 %**

Cuadro 5: Balance general resumido a 2026, en millones de pesos.

Activos		Pasivos y patrimonio	
Cuentas por cobrar	2.503	Cuentas por pagar (leche e insumos)	1.206
Inventarios	800	Impuestos por pagar	334
Caja y bancos	1.000	Deuda financiera	1.400
Activos fijos netos	6.500	Patrimonio	7.864
Total	**10.804**	**Total**	**10.804**

La utilidad neta es de $620 M al año, unos $52 M al mes, sobre ventas de $30.457 M. Es un margen normal en la industria láctea colombiana, donde la leche se lleva casi la mitad de cada peso vendido.

Cuadro 6: Márgenes de Lácteos Fúquene frente al sector.

	Margen bruto	Margen operacional	Margen neto
Lácteos Fúquene	**20,1 %**	**4,0 %**	**2,0 %**
Medianas lácteas, promedio 2014–2019	20,6 %	4,7 %	1,6 %
Pequeñas lácteas, promedio 2014–2019	25,5 %	3,5 %	0,9 %
Colanta ($4 billones de ventas)			0,15 %
Alpina ($2,1 billones)			4,8 %
Nestlé de Colombia ($2,04 billones)			3,6 %
Alquería ($1,2 billones)			pérdida

Fuentes: estudio de 51 pymes manufactureras de lácteos de Colombia (revista de la red Amelica); La República, «Quién es quién en el negocio de la leche» (2025).

Tres razones explican el margen. La leche no se compra más barata por volumen: el precio al productor lo fija el sistema de pago por calidad (Resolución 017 de 2012), por gramo de proteína y grasa, con un precio base por región y bonificaciones. La leche UHT es la mitad del volumen y deja poco por litro, porque compite en góndola con las grandes marcas y con las marcas propias de las cadenas. Y los dueños trabajan en la empresa y su salario está dentro de la nómina.

Con este margen, una caída de 5,9 % en el precio promedio de venta deja el EBITDA en cero. Por eso un proyecto de automatización no puede pagarse con la caja de la empresa: tiene que financiarse con crédito de fomento y pagarse con lo que él mismo produce, y las medidas que más valen son las que dejan de regalar o perder leche y producto.

2.4 Hallazgos del diagnóstico

H1. La grasa se estandariza a mano. Con el cuadro de Pearson y una muestra de laboratorio, el operario deja 0,08 puntos de grasa de más en cada referencia para no quedar por debajo del mínimo.

H2. El yogur se incuba de noche sin vigilancia. El fin de la incubación se decide por tiempo y con una muestra de pH cuando llega el turno; cerca del 2 % del yogur se sobreacidifica o se reprocesa.

H3. Se regala producto en el llenado. Los vasos de yogur se llenan con 2 % de más y las bolsas de UHT con 1,0 %; la pulpa de fruta se dosifica con baldes.

H4. El UHT pierde producto en cada arranque y cambio. Las interfases agua-producto se cortan por tiempo: se pierde 1,0 % del volumen. La deslactosada se hidroliza 14 horas fijas, sin medir la lactosa.

H5. El hilado del doble crema y la mozzarella es manual. Dos parejas amasan la cuajada en marmitas con agua a 80 °C; es el cuello de botella de los quesos y el trabajo más riesgoso de la planta.

H6. Los registros críticos están en papel. La pasteurización, punto crítico de control, se registra en un termógrafo de papel; no hay trazabilidad de lote a proveedor. La merma y las devoluciones suman 2 % de las ventas.

H7. La limpieza y el mantenimiento son manuales y correctivos. Cada equipo se lava con soluciones preparadas en balde; no hay plan preventivo ni registro de fallas.

H8. El suero se vende barato. Los quesos dejan 8.188 kg de suero al día, que se entrega sin enfriar a porcicultores a $30/kg.

H9. La información vive en islas. El ERP no recibe datos de la planta, la planta UHT tiene su propio PLC sin conexión y la planeación es semanal en Excel.

3 El entorno del sector

- **La leche define el negocio.** En Lácteos Fúquene la leche es 47,8 % de las ventas. El precio al productor en junio de 2026 fue de $2.146 por litro con bonificación (≈ $1.900 sin ella); el reajuste para 2026–2027 fue de 1,3 %, con una inflación de 5,1 %. El caso usa $1.980 por litro puesto en planta.
- **La leche UHT es la categoría más grande.** Tiene cerca del 41 % del mercado de leche líquida en Colombia. Es volumen con margen estrecho: la deslactosada y las bebidas saborizadas dejan más que la entera.
- **Los quesos frescos son productos de precio.** El campesino se transa a $19.000/kg en Corabastos y el doble crema a unos $22.500/kg en el mercado mayorista.
- **El yogur es la línea de mayor valor por litro**, pero depende de la exhibición en cadenas y de la marca.
- **La jornada bajó a 42 horas.** La Ley 2101 de 2021 terminó su transición el 15 de julio de 2026. Una planta de dos turnos de lunes a sábado necesita relevos para cubrir las mismas horas de operación.
- **El dinero es caro, pero hay crédito de fomento.** Entre mayo y julio de 2026 el crédito empresarial ordinario a medianas empresas, a 3–5 años, costó en promedio 15,7 % efectivo anual; el crédito con recursos de redescuento (Bancóldex, Finagro), 14,1 %.

3.1 Comercio internacional: el TLC con Estados Unidos

Desde el 1 de enero de 2026, año 15 del acuerdo, la leche en polvo, todos los quesos (partida 0406), el yogur y los preparados lácteos de Estados Unidos entran a Colombia sin arancel y sin cupo; el lactosuero entra libre desde 2012. La salvaguardia bilateral del acuerdo ya no se puede aplicar; queda la salvaguardia global de la OMC. Con la Unión Europea, la leche en polvo queda libre el 1 de enero de 2028.

En 2025 Colombia importó 77.605 toneladas de lácteos por US$254,6 millones, 53 % de Estados Unidos. Entre enero y mayo de 2026 las importaciones crecieron 56,4 % frente al mismo periodo de 2025, y la leche en polvo importada llegó a equivaler al 16,3 % del acopio formal.

Cuadro 7: Exposición de cada producto de Lácteos Fúquene a las importaciones.

Producto	Exposición	Por qué
Mozzarella para pizzerías	Alta	El queso estadounidense entra sin arancel ni cupo, aguanta el transporte refrigerado y compite por precio en el canal institucional.
Leche UHT	Alta, indirecta	Un competidor puede reconstituir leche en polvo importada y bajar precios.
Yogur	Media	Compite poco con yogur importado; la leche en polvo y el suero sin arancel pueden ser materia prima.
Campesino y doble crema	Baja	Vida útil corta, productos típicos sin equivalente importado y hechos con leche fresca.

Lácteos Fúquene compra toda su leche a ganaderos de Ubaté. Su diferencia frente a lo importado es la frescura y el origen; su riesgo, el precio de la mozzarella y la relación con sus proveedores, cuyo precio sube por debajo de la inflación.

4 Normas del cliente que condicionan el proyecto

Cuadro 8: Normas que debe cumplir Lácteos Fúquene y cómo condicionan el proyecto.

Tema	Norma	Cómo condiciona el proyecto
Inocuidad y buenas prácticas de manufactura	Resolución 2674 de 2013 (Ministerio de Salud; vigila el INVIMA)	Todo equipo en contacto con el producto debe ser de diseño sanitario; la limpieza debe estar validada y registrada; las obras se hacen sin contaminar la producción.
Leche y derivados	Decreto 616 de 2006	Fija los requisitos de la leche y de su tratamiento térmico; la pasteurización debe registrarse y desviar el flujo si la temperatura baja.
Pago de la leche	Resolución 017 de 2012 (Ministerio de Agricultura)	El pago al productor se liquida por calidad; los análisis por ruta deben conservarse y pueden cruzarse con el rendimiento.
Esterilidad del UHT	NTC 4433	Cada lote UHT espera hasta 10 días el resultado de la prueba de esterilidad comercial.
Vertimientos	Resolución 631 de 2015 (Ministerio de Ambiente)	Limita la carga orgánica que la planta puede verter. El suero tiene una DQO muy alta: dejar de verterlo es una inversión ambiental.
Beneficio tributario ambiental	Estatuto Tributario, art. 255 y 258; Decreto 2205 de 2017	El 25 % de una inversión en control ambiental se descuenta del impuesto de renta, con certificado de la autoridad ambiental (la CAR) antes de declarar y sin pasar del 25 % del impuesto del año.
Jornada laboral	Ley 2101 de 2021	42 horas semanales: crecer o cubrir más horas exige relevos.
Despidos	Ley 50 de 1990, art. 67	En una empresa de más de 50 trabajadores, despedir sin justa causa a una parte grande de la plantilla en seis meses requiere autorización del Ministerio del Trabajo. El proyecto no despide: capacita y reasigna.
Seguridad y salud en el trabajo	Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019	El sistema de gestión debe controlar los riesgos de las tareas; el hilado a 80 °C es el de mayor riesgo de la planta.
Tamaño de empresa	Decreto 957 de 2019	Mediana empresa: puede usar las líneas de crédito de Bancóldex para mipymes.

5 IntegraMotion S.A.S.

5.1 Quiénes somos y qué buscamos

IntegraMotion S.A.S. es una empresa de ingeniería de automatización formada por los seis integrantes del Equipo 5. Su lema es «Sistemas conectados, industrias inteligentes». Hace la ingeniería, la integración y la gerencia de proyectos de automatización en la industria de alimentos; no vende equipos ni ejecuta sola: trabaja con fabricantes y distribuidores que entregan llave en mano, con garantía y pruebas de aceptación en fábrica y en sitio.

Busca proyectos que cumplan tres condiciones: que se paguen con lo que producen, financiados con crédito de fomento y no con la caja del cliente; que no se paguen despidiendo personas, sino capacitando y reubicando al personal; y que dejen capacidad instalada en la planta, con indicadores medidos y personal formado para sostenerlos.

5.2 Nombre

El nombre se eligió entre diez opciones, después de consultarlas en los dos registros oficiales el 10 de octubre de 2026:

- **RUES (razón social):** la búsqueda «INTEGRAMOTION», junta y separada, no devuelve ninguna empresa ni establecimiento registrado. Sin homónimos, la Cámara de Comercio no tiene motivo para negar la matrícula.
- **SIC (marcas):** no hay marcas registradas ni solicitudes con «INTEGRAMOTION» o «INTEGRA MOTION». La marca se pediría en las clases 42 (servicios de ingeniería y software), 37 (instalación y mantenimiento) y 9 (software y equipos de control).

5.3 Constitución

Cuadro 9: Requisitos para constituir y operar IntegraMotion.

Tema	Requisito
Tipo de sociedad	Sociedad por acciones simplificada por documento privado (Ley 1258 de 2008), constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá; capital autorizado, suscrito y pagado, con pago en máximo dos años.
Costos de registro	Matrícula mercantil según activos e impuesto de registro de 0,3 a 0,7 % del capital suscrito. Si la mayoría de las acciones es de socios de 18 a 35 años, se exoneran la matrícula y la primera renovación (Ley 1780 de 2016).
Actividad (CIIU)	Principal 7112, actividades de ingeniería y consultoría técnica; secundarias 3320, instalación de maquinaria y equipo industrial, y 6201, desarrollo de software.
Impuestos	RUT y NIT ante la DIAN y facturación electrónica.
Apoyo al emprendimiento	Ruta Emprender de la Cámara de Comercio de Bogotá y Fondo Emprender del SENA.

5.4 Normas que aplican a nuestro trabajo

Cuadro 10: Normas que debe cumplir IntegraMotion en el proyecto.

Tema	Norma	Qué exige
Ejercicio de la ingeniería	Ley 842 de 2003	Matrícula profesional del COPNIA para cada ingeniero; la empresa tiene al menos un ingeniero matriculado y los diseños los firma quien los hizo.
Seguridad y salud en el trabajo	Decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019	Sistema de gestión con los estándares mínimos para empresas de hasta 10 trabajadores.
Trabajo en planta	RETIE; Resolución 4272 de 2021 (trabajo en alturas)	Instalaciones eléctricas conforme al reglamento técnico y personal certificado para trabajo en alturas cuando aplique.
Inocuidad en las obras	Resolución 2674 de 2013	Las intervenciones en la planta siguen las buenas prácticas del cliente: materiales sanitarios, limpieza y liberación del área antes de producir.
Datos personales	Ley 1581 de 2012	Política de tratamiento de datos de clientes, proveedores y operarios cuyos registros pasan por el SCADA y el MES.

5.5 Cómo cobramos

En Colombia no hay una tarifa obligatoria para la ingeniería. La referencia del gremio es el estudio de honorarios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (2018), que fija un honorario mensual por categoría según los años de experiencia. Los socios de IntegraMotion son ingenieros recién graduados: categoría de 0 a 2 años, entre 3 y 4,2 salarios mínimos al mes. IntegraMotion toma el punto medio para los socios y paga al director, que es el representante legal, un salario con prestaciones.

Cuadro 11: Tarifas internas de IntegraMotion (2026).

Rol	Vínculo	Base mensual	Costo por hora
Director de proyecto (representante legal)	Contrato laboral	4,0 SMMLV ($7,0 M)	$53.104
Ingenieros socios (cinco)	Honorarios	3,6 SMMLV ($6,3 M)	$34.633

El precio de cada contrato es: horas del equipo por su tarifa, más viajes a planta y licencias de desarrollo, más el AIU (administración 25 %, imprevistos 5 % y utilidad 10 % sobre el costo directo), más IVA. Como comprobación, el mes de un ingeniero facturado queda cerca de 2,4 veces un salario de mercado de $3,5 a $4,5 M, dentro del factor multiplicador de 2,4 a 2,8 que usan las firmas de consultoría del país.

5.6 Cuánto cobramos por la quesería

Cuadro 12: Contratos de IntegraMotion con Lácteos Fúquene.

Contrato	Horas	Sin IVA	Con IVA
1 · Ingeniería e integración de las etapas 0 y 1 (4 meses, año 0)	1.966	$125,6 M	$149,5 M
2 · Integración de la etapa 2: hiladora, CIP y suero (2 meses, año 1)	764	$46,1 M	$54,9 M
Total	**2.730**	**$171,8 M**	**$204,4 M**

Las horas del contrato 1 son las de la EDT del proyecto de consultoría. El contrato 1 se paga 30 % a la firma, 40 % con la ingeniería de la etapa 1 aprobada y 30 % cuando la etapa 1 supera su compuerta; el contrato 2, mitad al inicio y mitad con la aceptación en sitio de la hiladora. Los valores sin IVA son los que entran a la inversión de la quesería.

5.7 Sueldo, honorarios y dividendos

Los seis socios tienen partes iguales de la sociedad y reciben tres tipos de pago:

- **Sueldo:** el director, como representante legal, tiene contrato laboral; la empresa paga su salario y sus prestaciones.
- **Honorarios:** los otros cinco socios facturan a IntegraMotion las horas de cada proyecto y pagan su propia seguridad social como independientes. Así la empresa no carga una nómina fija mientras no tenga contratos continuos.
- **Dividendos:** la utilidad neta del año se reparte por partes iguales.

Cuadro 13: Resultado de IntegraMotion por los dos contratos.

IntegraMotion, por el proyecto	**$ millones**
Ingresos (precio sin IVA)	171,8
Honorarios de los socios	−80,1
Salario del director, con prestaciones	−22,2
Viajes, licencias y equipos	−20,4
Administración e imprevistos	−36,8
Utilidad antes de impuestos	**12,3**
Impuesto de renta (35 %)	−4,3
Utilidad neta, repartida como dividendos	**8,0**

Cuadro 14: Lo que recibe cada socio por el proyecto, en millones de pesos (pago: sueldo u honorarios; aportes: seguridad social que paga el socio).

Socio	**Horas**	**Pago**	**Aportes**	**Dividendo**	**Total**
Director de proyecto (sueldo)	419	16,1	0,0	1,3	17,4
Ingeniero de procesos y producción	510	17,6	−2,0	1,3	16,9
Ingeniero de automatización (cada uno de dos)	510	17,6	−2,0	1,3	16,9
Ingeniero de robótica y simulación	419	14,5	−1,7	1,3	14,1
Ingeniero de gestión y finanzas	364	12,6	−1,5	1,3	12,5

5.8 Carga tributaria

Cuadro 15: Impuestos y aportes del negocio.

Impuesto o aporte	Tarifa	Cómo funciona
IVA	19 %	Se suma al precio; lo paga Lácteos Fúquene y IntegraMotion lo declara a la DIAN. No es ingreso.
Retención en la fuente	11 % del pago	El cliente la descuenta de cada pago por honorarios y la abona al impuesto de renta de IntegraMotion.
Impuesto de industria y comercio (Bogotá)	9,66 por mil	Sobre los ingresos; se paga con la administración del AIU.
Impuesto de renta	35 %	Sobre la utilidad de IntegraMotion.
Seguridad social de los socios con honorarios	29 % sobre el 40 % del honorario	Salud 12,5 %, pensión 16 % y ARL 0,522 %; la paga cada socio como independiente.
Dividendos	0 % hasta 1.090 UVT al año	Sin retención por debajo de ese monto ($\approx$ \$57 M por socio); se suman a la declaración de renta de cada uno (art. 242 y 254-1 ET).

5.9 Software

IntegraMotion licencia las herramientas con las que diseña; Lácteos Fúquene licencia lo que queda funcionando en su planta. Los programas de los PLC, las pantallas del SCADA y la documentación se entregan al cliente.

Cuadro 16: Quién licencia cada programa.

Software	Para qué	Licencia a nombre de
Studio 5000 Logix Designer	Programar los PLC de las tinas y de la hiladora	IntegraMotion
Tecnomatix Plant Simulation	Simular la línea antes de comprar	IntegraMotion
AutoCAD Electrical	Planos eléctricos y de instrumentación	IntegraMotion
Microsoft 365 y Project	Gestión del proyecto y administración	IntegraMotion
Ignition (gateway con visión, historiador y reportes)	SCADA, historiador y MES ligero de la quesería; incluye el diseñador con el que IntegraMotion desarrolla	Lácteos Fúquene
PostgreSQL	Base de datos del historiador y del MES	Libre
Node-RED	Adaptador entre los PLC y el SCADA	Libre
Windows Server	Servidor de la planta	Lácteos Fúquene
SAP Business One	ERP; ya lo tiene la empresa	Lácteos Fúquene

6 La línea que se automatiza

Las tres líneas se analizaron con la EDT de la producción, los mapas de flujo de valor y el modelo financiero de la planta. La propuesta automatiza una sola: la quesería.

Cuadro 17: Las tres líneas lado a lado.

	Yogur	**Quesos**	**UHT**
Leche al día	4.000 L	9.000 L	12.000 L
Ventas al año	$9.851 M	$6.772 M	$12.315 M
Diferencia entre sus tres productos	Misma base; cambia la fruta	Tres rutas: prensado, hilado con crema, hilado con salmuera	Mismo tratamiento; cambia la formulación
Tipos de proceso	Lote y discreto	Continuo, lote y discreto	Sobre todo continuo
Operaciones manuales hoy	11 de 18 (61 %)	18 de 23 (78 %)	8 de 18 (44 %)
Cuello de botella	Llenadora: 9,5 h en 8 h	Hilado a mano: 8,4 h en 7,4 h	No hay: trabaja 6,5 de 14 h
Cómo se resuelve	Secuencia de sabores y cambio rápido, sin equipos	Hiladora-moldeadora: exige automatizar	—
Seguridad y ergonomía	Encajado manual	Amasado a mano a 80 °C; cajas de 10 kg	Estiba de paquetes de 6,3 kg

Cuadro 18: Matriz de selección (cada criterio de 1 a 5).

Criterio	**Peso**	**Yogur**	**Quesos**	**UHT**
Productos con rutas de proceso distintas	25 %	2	5	2
Operaciones manuales hoy	20 %	4	5	2
Cuello de botella que exige automatizar	20 %	3	5	1
Beneficio económico directo	15 %	5	4	2
Seguridad y ergonomía del trabajo	10 %	2	5	2
Riqueza para la simulación (continuo, lote y discreto)	10 %	3	5	2
Puntaje ponderado		**3,15**	**4,85**	**1,80**
Puntaje con pesos iguales		3,17	4,83	1,83

La quesería gana aunque todos los criterios pesen lo mismo. Solo pierde en beneficio directo: el yogur tiene ahorros rápidos (fin de incubación por pH, sobrellenado, fruta por peso), pero son de control y de orden y no hay un cuello de botella que obligue a automatizar.

7 Alcance preliminar de la propuesta

La propuesta para la quesería tiene tres etapas. Cada una pasa a la siguiente solo si cumple su meta medida.

Cuadro 19: Etapas de la propuesta para la quesería.

Etapa	Contenido	$ millones
0 · Ordenar y medir (año 0)	Diagnóstico, plan de mantenimiento preventivo y autónomo, balance de masa diario, línea base de indicadores y orden del hilado	21,6
1 · Controlar el lote (año 0)	Automatización de 2 tinas (liras con variador, sensor de coagulación, dosificación); medidor de grasa en línea; SCADA, historiador y MES ligero de la quesería; ingeniería de IntegraMotion; formación con el SENA	442,2
2 · Destrabar el hilado (año 1)	Hiladora-moldeadora continua de 300 kg/h; CIP automático del circuito de quesos; enfriador y tanque del suero con contrato de venta; integración de IntegraMotion	575,4
Total		**1.039,2**

Todo se dimensiona para la quesería. El SCADA, el historiador y el MES ligero cubren sus tinas, el hilado, el empaque y el CIP de su circuito; quedan listos para ampliarse después a yogur y UHT. La oferta incluye el diseño de la interfaz con el ERP que ya tiene la empresa: las órdenes de producción bajan al MES y los consumos y la producción por lote suben al ERP. La configuración del ERP y la ampliación a las otras dos líneas no hacen parte de esta oferta.

Nadie sale de la empresa. Los cuatro operarios del hilado siguen en su puesto mientras se instala la hiladora y reciben la formación del proveedor durante la puesta en marcha. Cuando la máquina opera sola, dos la manejan y dos pasan a cubrir vacantes de la planta: con unas 100 personas, la rotación normal y los relevos que exige la jornada de 42 horas abren esos cupos. Mientras tanto, la empresa sostiene tres meses de traslape ($18 M), que la evaluación incluye.

La inversión se financia en un 70 % con la línea Impulso a la Productividad de Bancóldex, a través del banco de la empresa, a 7 años con uno de gracia. La tasa de referencia es la que pagaron las medianas empresas por créditos con recursos de redescuento entre mayo y julio de 2026: 14,1 % efectivo anual a 3–5 años. El enfriador del suero, que deja de verterlo, da derecho al descuento tributario del artículo 255; IntegraMotion tramita el certificado ante la CAR.

Cuadro 20: Resultados de la oferta.

Indicador	Oferta	Se compara con
Inversión	$1.039 M	
Beneficio anual en régimen	$369 M	
TIR del proyecto	**18,5 %**	16 % (costo del capital)
VPN a 10 años	$92 M	mayor que cero
ROI a 10 años	128 %	
Recuperación	5,0 años	10 años de vida útil
Crédito de fomento: 70 % de la inversión, 7 años	14,1 %	
TIR del inversionista	**31,1 %**	25 %

El ROI dice cuánto deja el proyecto en 10 años, después de recuperar la inversión, por cada peso invertido. Sin el descuento tributario, sin las horas extra que elimina la hiladora y sin valor de los equipos al final, la TIR del proyecto es de 16,9 %. Con beneficios 20 % menores (13,1 %), con la inversión 20 % mayor (14,2 %) o sin el relevo natural de los dos operarios (13,6 %), queda

por debajo del 16 %: son los tres riesgos que la etapa 0 debe confirmar con datos medidos.

La empresa pone de su caja unos $139 M en el año 0 y $123 M en el año 1, cerca de 40 % de lo que gana hoy en un año; desde el año 2 el proyecto le devuelve dinero todos los años. El detalle de la inversión, los beneficios, el flujo de caja, la financiación y los escenarios está en el modelo financiero de la quesería.

8 Supuestos y fuentes

- Precios de venta, precio de la leche y estructura de costos: supuestos del caso con referencias públicas de 2026 (Corabastos, mercado mayorista, boletín de comercio formal de leche cruda).
- Márgenes del sector: estudio de 51 pymes manufactureras de lácteos de Colombia (revista de la red Amelica) y La República (2025).
- Comercio exterior: USTR, texto del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia–Estados Unidos; Agronegocios (24 de febrero de 2026) y Portafolio (18 de agosto de 2026).
- Tasas de crédito: Superintendencia Financiera, tasas de interés activas por modalidad de crédito, datos abiertos, mayo a julio de 2026. Normas: textos vigentes de las leyes, decretos y resoluciones citados.